Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Modul Belajar 4

Percabangan

Program yang memilih jalan: if, else if, switch, dan operator ternary

Tim Pengajar
Pendamping Pertemuan 4. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	4 dari 16
Capaian	CPMK0607 (menerapkan) dan CPMK0608 (menjelaskan) pada konsep dasar algoritma dan sistem komputer
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Hands-on	`02 Hands-on/P4 - Percabangan - Hands-on/`

MODUL 4

Peta belajar

Ikuti urutan ini dari atas ke bawah. Setiap bagian memakai apa yang sudah dibahas di bagian sebelumnya.

Urutan	Bagian
1	Tentang modul ini
2	Masalah pembuka: Nilai huruf otomatis
3	Langkah 1: if dan if-else
4	Langkah 2: Rantai else if
5	Langkah 3: Syarat gabungan
6	Langkah 4: switch untuk pilihan bernilai tetap
7	Langkah 5: Operator ternary
8	Langkah 6: Menguji setiap cabang
9	Pesan error yang sering muncul
10	Latihan mandiri
11	Rangkuman
12	Cek pemahaman
13	Exit Ticket dan tugas
14	Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

PEMBUKA

Tentang modul ini

Modul ini mendampingi Pertemuan 4. Sampai minggu lalu, setiap baris program selalu dijalankan berurutan. Minggu ini program mulai mengambil keputusan: menjalankan sebagian baris dan melewati yang lain, tergantung data yang diterimanya.

Isinya sama dengan slide di kelas, tetapi ditulis lebih pelan dan lebih lengkap, supaya kalian bisa mengulang sendiri di rumah tanpa harus menebak maksud slide.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Dibahas di
1	Menulis program yang memilih tindakan dengan `if`, `if-else`, rantai `else if`, `switch`, dan operator ternary sesuai syarat masalah (Sub-CPMK 4.1, CPMK0607)	Langkah 1 sampai 6
2	Menjelaskan cabang mana yang dijalankan untuk masukan tertentu dan merancang data uji yang mencakup setiap cabang dan nilai batasnya (Sub-CPMK 4.2, CPMK0608)	kotak Tebak dulu, Latihan 3

Karena setiap instrumen penilaian dibagi rata antara Bagian A (menulis kode) dan Bagian B (menelusuri dan menjelaskan), yang dinilai bukan hanya program kalian jalan, tetapi juga kalian bisa menjelaskan mengapa program itu jalan.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya pola yang sama: penjelasan konsep, kadang contoh dari kehidupan sehari-hari, lalu kode yang bisa langsung kalian ketik. Sesudah kode ada kotak **Tebak dulu**. Tulis tebakan kalian di kertas sebelum membaca **Jawaban** di bawahnya. Kebiasaan menebak lalu membuktikan inilah yang membuat konsep menempel, bukan sekadar membaca.

> PENTING **Ketik, jangan salin**
>
> Ketik ulang setiap contoh di GDB Online atau editor kalian, jangan disalin-tempel. Saat mengetik, kalian akan membuat salah ketik, membaca pesan error, dan memperbaikinya. Itu bagian dari belajar.

Yang perlu disiapkan

Peramban dengan akses ke onlinegdb.com, atau g++ di komputer kalian sendiri. Kertas dan alat tulis untuk menebak keluaran dan membuat trace table. Folder hands-on pertemuan ini dari repo mata kuliah.

PEMBUKA

Masalah pembuka: Nilai huruf otomatis

Dosen punya nilai akhir 120 mahasiswa dan harus mengubahnya ke nilai huruf: A, AB, B, BC, C, D, atau E menurut batas yang ditetapkan ITERA.

Program minggu lalu selalu menjalankan semua baris. Di sini, setiap nilai hanya boleh menghasilkan satu huruf.

Tampilan yang diinginkan

```
Nilai akhir: 72.5
Nilai huruf: AB

Nilai akhir: 39.9
Nilai huruf: E
```

TEBAK DULU **Coba pikirkan**

Kalau kalian mengecek dengan tangan, batas mana yang kalian periksa lebih dulu? Apa yang terjadi kalau urutannya dibalik?

JAWABAN **Cara memecahnya**

Daftar syarat: A untuk nilai 75 ke atas, AB untuk 70 ke atas, dan seterusnya. Urutkan pemeriksaan: Periksa dari batas tertinggi; berhenti di syarat pertama yang benar. Terjemahkan: Satu rantai `if`, `else if`, `else` di C++.

LANGKAH 1

if dan if-else

`if (kondisi) { ... }` menjalankan blok hanya bila kondisinya benar. Dengan `else`, salah satu dari dua blok pasti dijalankan, tidak pernah keduanya. Baris sesudah blok `if-else` selalu dijalankan.

Biasakan selalu memakai kurung kurawal walaupun bloknya hanya satu baris. Kebiasaan ini mencegah kesalahan saat baris ditambah kemudian.

> ANALOGI **Contoh sehari-hari**
>
> Seperti satpam kampus: jika kartu mahasiswa ditunjukkan, boleh masuk; jika tidak, diminta melapor dulu. Hanya satu dari dua tindakan yang terjadi.

Bentuk umum

```
if (kondisi) {
    // jalan jika kondisi benar
} else {
    // jalan jika kondisi salah
}
```

ifelse.cpp

```
int nilai;
cin >> nilai;
if (nilai >= 50) {
    cout << "LULUS" << endl;
} else {
    cout << "TIDAK LULUS" << endl;
}
cout << "Selesai" << endl;
```

Masukan

```
45
```

> TEBAK DULU
>
> Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
TIDAK LULUS
Selesai
```

Kondisi selalu di dalam kurung. Kurung kurawal menandai blok yang dijalankan.

LANGKAH 2

Rantai else if

Rantai `else if` memeriksa syarat dari atas ke bawah dan berhenti di syarat pertama yang benar. Urutan sangat penting: bila `n >= 65` diletakkan paling atas, nilai 92 akan mendapat B.

Karena pemeriksaan berhenti di syarat pertama yang benar, cabang `n >= 70` otomatis hanya dicapai oleh nilai di bawah 75. Batas atas tidak perlu ditulis ulang.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti petugas yang memeriksa nilai dari batas tertinggi: 75 ke atas A, kalau bukan cek 70 ke atas AB, dan seterusnya. Begitu satu cocok, pemeriksaan berhenti.

Bentuk umum

```
if (syarat1) {
    ...
} else if (syarat2) {
    ...
} else {
    // bila semua salah
}
```

huruf.cpp

```
double n = 72.5;
if (n >= 75) {
    cout << "A";
} else if (n >= 70) {
    cout << "AB";
```

```
} else if (n >= 65) {
    cout << "B";
} else {
    cout << "di bawah B";
}
cout << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
AB
```

Pemeriksaan berhenti di syarat pertama yang benar. Karena itu `n >= 70` tidak perlu ditulis `n >= 70 && n < 75`.

LANGKAH 3

Syarat gabungan

Syarat yang terdiri dari beberapa bagian ditulis dengan `&&` dan `||`. Setiap perbandingan harus lengkap: `hari == 6 || hari == 7`, bukan `hari == 6 || 7`. Bentuk kedua selalu benar, karena angka 7 dianggap true.

Bila sebuah keputusan bergantung pada keputusan lain, `if` boleh diletakkan di dalam `if`. Sering kali bentuk bersarang bisa diratakan menjadi rantai `else if` yang lebih mudah dibaca, seperti contoh berikut.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti syarat ikut pemilu: umur 17 tahun ke atas DAN punya KTP. Kalau hanya satu yang terpenuhi, tetap belum boleh memilih.

Bentuk umum

```
if (syarat1 && syarat2) { ... }
if (syarat1 || syarat2) { ... }
if (x == 6 || x == 7)   // tulis lengkap
```

gabungan.cpp

```
int umur = 17;
bool punyaKTP = false;
if (umur >= 17 && punyaKTP) {
    cout << "Boleh memilih" << endl;
} else if (umur >= 17) {
    cout << "Urus KTP dulu" << endl;
} else {
    cout << "Belum cukup umur" << endl;
}
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
Urus KTP dulu
```

LANGKAH 4

switch untuk pilihan bernilai tetap

`switch` cocok bila pilihan berupa nilai tetap, misalnya nomor menu atau karakter operator. Setiap `case` diakhiri `break`; tanpa itu, eksekusi berlanjut ke `case` di bawahnya (fall-through). `default` menangani nilai yang tidak tercantum.

`switch` tidak bisa memeriksa rentang seperti `nilai >= 75`. Untuk itu tetap gunakan rantai `else if`.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti mesin minuman: tekan tombol 1 keluar teh, tombol 2 keluar kopi. Tiap tombol punya satu pilihan pasti, bukan rentang.

Bentuk umum

```
switch (variabel) {
    case nilai1: ...; break;
    case nilai2: ...; break;
    default: ...;
}
```

menu.cpp

```
int pilihan = 2;
switch (pilihan) {
    case 1: cout << "Nasi goreng"; break;
    case 2: cout << "Mie ayam"; break;
    case 3: cout << "Soto"; break;
    default: cout << "Menu tidak ada";
}
cout << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
Mie ayam
```

Tanpa `break`, eksekusi terus jatuh ke `case` berikutnya. `switch` hanya untuk `int` dan `char`, bukan `string` atau rentang nilai.

LANGKAH 5

Operator ternary

`kondisi ? nilai1 : nilai2` menghasilkan `nilai1` bila kondisinya benar dan `nilai2` bila salah. Bentuk ini ringkas untuk memilih satu nilai, tetapi sulit dibaca bila bersarang.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti menjawab pertanyaan ya-tidak dengan satu kata: hujan? bawa payung : bawa topi.

Bentuk umum

```
hasil = (kondisi) ? nilai_jika_benar
                  : nilai_jika_salah;
```

ternary.cpp

```cpp
int a = 8, b = 13;
int maks = (a > b) ? a : b;
cout << "Maks: " << maks << endl;
cout << (b % 2 == 0 ? "genap" : "ganjil") << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
Maks: 13
ganjil
```

Pakai ternary hanya untuk pilihan sederhana. Bila ragu, `if-else` lebih jelas.

LANGKAH 6

Menguji setiap cabang

Program dengan percabangan baru teruji bila setiap cabangnya pernah dijalankan. Untuk setiap cabang, pilih satu nilai biasa dan nilai tepat di batasnya. Nilai batas mengungkap kesalahan > yang seharusnya >=.

> ANALOGI **Contoh sehari-hari**
> Seperti menguji rem di setiap gigi, bukan hanya di gigi satu. Nilai tepat di batas (75 dan 74,9) adalah tempat kesalahan paling sering bersembunyi.

Cabang	Data uji biasa	Nilai batas	Harapan
A	92	75 dan 74.9	75 A, 74.9 AB
C	55	50 dan 49.9	50 C, 49.9 D
E	20	0 dan 39.9	keduanya E
Tidak valid	105	100.1 dan -0.1	keduanya tidak valid

> PENTING
> Kesalahan percabangan paling sering terjadi tepat di nilai batas, misalnya > yang seharusnya >=.

WASPADA

Pesan error yang sering muncul

Semua pesan di tabel ini dihasilkan g++ dengan opsi `-Wall`, sama seperti yang dipakai `cek.sh`.

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
= di dalam kondisi	`if (x = 5)`	`warning: suggest parentheses around assignment used as truth value`
else tanpa if	`if (...); else`	`error: 'else' without a previous 'if'`
switch pada string	`switch (nama)`	`error: switch quantity not an integer`
case ganda	`case 1: ... case 1:`	`error: duplicate case value`
Kondisi tanpa kurung	`if x > 5`	`error: expected '(' before 'x'`

Titik koma sesudah `if (...)` membuat blok `if` kosong. Baris di bawahnya selalu dijalankan, dan `else` sesudahnya tidak punya pasangan. Kesalahan ini sulit dilihat karena indentasinya terlihat benar.

LATIHAN

Latihan mandiri

Latihan ini sama dengan hands-on di kelas. Semua file ada di `02 Hands-on/P4 - Percabangan - Hands-on/latihan/`. Kerjakan berurutan, lalu cocokkan dengan `expected/` atau jalankan `bash cek.sh`.

No	File	Tingkat	Yang dilatih
1	`handson1-lulus.cpp`	Dasar	`if-else` dan `if` terpisah
2	`handson2-huruf.cpp`	Menengah	rantai `else if`, nilai batas
3	`handson3-tiket.cpp`	Tantangan	perbaiki tiga kesalahan logika percabangan
+	`bonus-kalkulator.cpp`	Pengayaan	`switch` pada `char`, `default`

Latihan 1: handson1-lulus.cpp

Tentukan lulus atau tidak, lalu tambahkan pesan khusus untuk nilai istimewa. Masukan uji: `88`.

Latihan 2: handson2-huruf.cpp

Ubah lima nilai ke nilai huruf ITERA, termasuk nilai tidak valid. Perulangan `for` sudah disediakan.

Latihan 3: handson3-tiket.cpp

Program harga tiket bioskop punya tiga kesalahan, termasuk `=` yang seharusnya `==`. Perbaiki dan jelaskan.

Bonus: bonus-kalkulator.cpp

Kalkulator lima operator dengan penanganan pembagian nol dan operator tidak dikenal.

Latihan menelusuri

tebak.cpp

```cpp
int x = 7;
if (x > 5)
    cout << "A";
    cout << "B";
if (x % 2 == 0) {
    cout << "C";
} else if (x > 6) {
    cout << "D";
} else {
    cout << "E";
}
cout << endl;
```

TEBAK DULU

Tulis keluarannya di kertas tanpa menjalankan program. Buat trace table bila perlu.

JAWABAN

Keluaran

```
ABD
```

Tanpa kurung kurawal, hanya `cout << "A"` milik `if` pertama; `B` selalu tampil walau indentasinya menipu. Lalu 7 ganjil dan lebih dari 6, jadi `D`.

PENUTUP

Rangkuman

Konsep	Yang perlu diingat
if dan if-else	Kondisi selalu di dalam kurung.
Rantai else if	Pemeriksaan berhenti di syarat pertama yang benar.
Syarat gabungan	Syarat yang terdiri dari beberapa bagian ditulis dengan `&&` dan `||`.
switch untuk pilihan bernilai tetap	Tanpa `break`, eksekusi terus jatuh ke `case` berikutnya.
Operator ternary	Pakai ternary hanya untuk pilihan sederhana.
Menguji setiap cabang	Kesalahan percabangan paling sering terjadi tepat di nilai batas, misalnya > yang seharusnya >=.

PENUTUP

Cek pemahaman

Jawab tanpa menjalankan program, lalu periksa dengan menjalankannya.

1. Apa keluaran bila `nilai` = 50 pada `if (nilai > 50) cout << "L"; else cout << "T";`?
2. Mengapa `if (hari == 6 || 7)` selalu benar?
3. Apa yang terjadi bila `break` di `case 1` lupa ditulis?
4. Sebutkan tiga data uji untuk syarat `nilai >= 60`.
5. Tulis ulang `if (a > b) m = a; else m = b;` dengan ternary.

JAWABAN

1. `T`, karena 50 tidak lebih dari 50.
2. Ruas kanan `7` bernilai true; perbandingan harus ditulis lengkap.
3. Eksekusi jatuh ke `case 2` dan ikut menjalankannya.
4. Misalnya 80, 60, dan 59.9.

```
5. m = (a > b) ? a : b;
```

PENILAIAN

Exit Ticket 4

Dikerjakan di 25 menit terakhir kelas, sendiri, tanpa AI, internet, atau diskusi. Exit Ticket 4 adalah satu dari 14 Exit Ticket; rata-ratanya menjadi komponen berbobot 25%.

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang menentukan kategori BMI dari berat dan tinggi	25	CPMK0607
A2	Tulis menu dengan `switch` untuk tiga pilihan dan `default`	25	CPMK0607
B1	Tentukan keluaran program percabangan untuk tiga masukan berbeda	20	CPMK0608
B2	Temukan dan jelaskan dua kesalahan pada potongan percabangan	20	CPMK0608
B3	Rancang data uji yang mencakup semua cabang dan nilai batasnya	10	CPMK0608

PENILAIAN

Tugas 4: Sistem Tiket Bioskop

Kumpulkan sebelum Pertemuan 5 lewat kanal pengumpulan yang diumumkan dosen.

Bagian A: program (50 poin)

Buat program pemesanan tiket bioskop dengan aturan berikut, lalu tampilkan struk pemesanan lengkap.

1. Pilih film dengan `switch`: 1 Action, 2 Horror, 3 Comedy, 4 Romance
2. Baca umur; film Horror hanya untuk umur 17 tahun ke atas
3. Pilih hari dengan `switch`: 1 Senin sampai Kamis, 2 Jumat, 3 akhir pekan
4. Harga: Rp35.000 hari biasa, Rp45.000 Jumat, Rp50.000 akhir pekan
5. Diskon 20% untuk anak di bawah 12 tahun dan lansia 60 tahun ke atas
6. Struk berisi film, hari, umur, harga awal, diskon, dan harga akhir

Bagian B: penjelasan (50 poin)

Komentar maksimal 150 kata dan tabel data uji minimal enam baris yang mencakup setiap cabang dan nilai batas (umur 11, 12, 16, 17, 59, 60), dengan harga yang diharapkan dan hasil sebenarnya. Jelaskan satu kesalahan yang ditemukan lewat data uji itu.

Rubrik Tugas 4

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 switch dan if-else	15	semua pilihan dan default tepat	satu cabang kurang	dua kurang	tidak memakai switch
A3 Validasi umur dan diskon	15	semua tepat di nilai batas	satu batas salah	dua salah	diskon tidak dihitung
B1 Data uji dan nilai batas	30	semua cabang dan batas tercakup	satu batas terlewat	hanya data biasa	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Contoh: A1 di level Baik dengan skor 80 memberi 20 × 0,80 = 16 poin.

PENUTUP

Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

1. Deitel, P. dan Deitel, H. C++ How to Program, edisi ke-10, Bab 4 dan 5.
2. learncpp.com, Bab 8 (control flow).
3. Pedoman nilai huruf: Peraturan Akademik ITERA (A-03 Standar Penilaian Pembelajaran).
4. Slide `01 Slide/P4 Percabangan.pdf` dan hands-on di `02 Hands-on/P4 - Percabangan - Hands-on/`.

> PENTING **Minggu depan**
>
> Pertemuan 5 membahas perulangan dengan `for`, `while`, dan `do-while`, termasuk pola pencacah dan akumulator.